

美国专利审判与上诉委员会 (PTAB) 关键案例裁决分析

1. IPR2023-00862 号案例：RNA 合成技术 (专利号 8,541,569 B2)

1.1. 案例简介与战略意义

在生物技术领域，特别是治疗性核酸药物的开发中，高效、高纯度的 RNA 合成方法至关重要。IPR2023-00862 案聚焦于一项涉及 RNA 合成构件和方法的专利（美国专利号 8,541,569 B2）。该专利阐明，在对其发明之时，已有的 3'→5' 合成方法在对 RNA 链的 3' 端进行修饰时存在诸多难题，其过程“具有挑战性、合成困难，且通常导致偶联效率低和最终寡核苷酸纯度较低”。此案的战略意义在于，它清晰地揭示了即便是一项看似新颖的化学合成专利，也可能被一篇精准的现有技术文献所完全公开，从而被裁定为无效。此案的裁决为挑战化学专利提供了一个经典策略：通过深入的文本分析，证明现有技术已完整公开了所主张的技术方案。

1.2. 核心争议：现有技术的预期性

本案的核心法律争议点在于**预期性 (Anticipation)**。具体而言，争议焦点是名为“Aerschot”的现有技术文献是否已经公开了 '569 号专利权利要求 2 所述化合物的所有技术特征。如果 Aerschot 文献的公开内容足以使本领域普通技术人员能够识别出权利要求 2 所涵盖的化合物，那么该权利要求就因缺乏新颖性而不可专利。

1.3. 关键证据与判决逻辑

PTAB 的裁决过程基于对双方证据的细致权衡，尤其是专家证词和关键文献的解读。

证据/论点	PTAB 裁决逻辑分析
专家证词	PTAB 审慎评估了申诉方专家 Dr. Baran 和专利权人专家 Dr. Hrdlicka 的证词。值得注意的是，PTAB 并未仅仅因为 Dr. Baran 的主要经验在 P(V) 化学领域而削弱其关于 P(III) 化学证词的可信度。委员会明确指出，其裁决是 基于所有证据的累积权重 ，而非单一地依赖专家的经验背景。这一逻辑表明，PTAB 在评估专家证词时，更看重其论证的内在逻辑和证据支持，而非专家资历标签。
Aerschot 文献	Aerschot 文献是本案的决定性证据。该文献详细披露了一系列氟代脱氧核苷的合成方法，并明确公开了 化合物 12a 和 15a 的化学结构 。PTAB 经过分析认定，这些公开的结构和合成信息，已完整地、逐一

	地对应了 '569 号专利权利要求 2 的所有技术限定。因此，Aerschot 文献构成了对权利要求 2 的直接和完整的预期。
--	---

1.4. 最终裁决

基于证据优势（preponderance of the evidence），PTAB 最终裁定，申诉人已成功证明 Aerschot 文献预期了权利要求 2。因此，**权利要求 2 被裁定为不可专利（unpatentable）**。此案再次印证了在专利有效性挑战中，一份强有力的现有技术文献足以成为颠覆专利权的关键。

2. IPR2017-00028 号案例：因子 VIIa 的纳米过滤 (专利号 9,102,762 B2)

2.1. 案例简介与战略意义

本案涉及生物制药领域的一项关键纯化技术——在生产重组凝血因子 VIIa（rFVIIa）过程中使用纳米过滤以去除病毒。因子 VIIa 是治疗血友病等出血性疾病的重要生物制品，其生产工艺的专利保护具有巨大的商业价值。此案的战略价值不仅在于技术层面的攻防，更在于其深刻揭示了双方复审程序（IPR）中严格的证据规则。它清晰地界定了在答辩和补充答辩阶段提交新证据和新论点的边界，为后续参与 IPR 程序的各方提供了关于程序合规性的重要判例。

2.2. 核心争议：程序性问题与实质性问题的交织

本案的争议点体现了程序性规则与实质性技术论证的复杂交织。核心争议可归纳为以下几点：

- **证据的适当性：** 申诉方在其补充答辩中提交的新证据（Exhibits 1093-1096）及其相关论点，是否超出了对专利权人答辩进行回应的允许范围，构成了不当的补充申诉？
- **现有技术的组合：** 由 Eibl '023 和 Mollerup 等多篇文献构成的现有技术组合，是否足以证明专利所要求保护的、在特定浓度下对 FVIIa 进行纳米过滤的方法是**显而易见（Obvious）**的？
- **技术挑战：** 此案的技术核心难点在于 FVIIa 蛋白本身存在**自降解（autodegradation）**的风险，且现有技术中 FVIIa 的浓度与专利所要求的工业规模生产浓度存在巨大差异，这为证明“成功的合理预期”带来了挑战。

2.3. 关键证据与判决逻辑

PTAB 的判决逻辑清晰地分为了程序和实质两个层面：

1. **对程序性动议的分析：** PTAB 首先依据《试验实践指南》（Trial Practice Guide）对专利权人提出的“排除证据动议”（Motion to Exclude）进行了定性。委员会指出，该动议的实质是反对申诉方在答辩中提出新论点，因此更适合作为“删除动议”（Motion to Strike）来处理。尽管程序上存在瑕疵，但 PTAB 为了公平起见，决定将专利权人的动议视为删除动议，并继续审议这些新论点和新证据的适当性。
2. **对新证据的评估：** PTAB 逐一审查了申诉方提交的新证据。例如，关于 Exhibit 1095，申诉方用其来论证为何重组 FVIIa 也存在病毒风险，从而需要纳米过滤。PTAB 认为，这一论点旨在弥补其初版申诉书中关于“组合动机”的论证缺陷，而非直接回应专利权人的答辩内容。因此，委员会裁定这些新证据和相关论点超出了补充答辩的适当范围，不予采纳。
3. **对显而易见性论点的裁决：** 在排除了不当提交的证据和论点后，PTAB 回到实质性问题。委员会重申了其在立案决定中的观点，即申诉人未能充分说明本领域技术人员为何会将 Eibl '023（仅在低浓度下提及 FVIIa）和 Mollerup（未涉及纳米过滤）的教导结合起来，以实现专利所要求的在高浓度下对 FVIIa 进行纳米过滤。最终，申诉方未能证明，本领域技术人员为何会有动机将 Mollerup 的高浓度技术应用于仅含痕量因子 VIIa 的 Eibl 系统，因此未能成功建立在工业规模上进行纳米过滤的合理成功预期。

2.4. 最终裁决

最终，PTAB 裁定，申诉人未能通过证据优势证明 '762 号专利的相关权利要求是显而易见的。此案的裁决结果强调了在 IPR 程序中，严格遵守证据提交规则与构建一个逻辑严密、证据充分的实质性技术论点同等重要。

3. IPR2020-01053, IPR2020-01113, IPR2020-01163, IPR2020-01200 等多案例综合分析

3.1. 案例简介与战略意义

本部分将综合分析来自不同技术领域的多个 IPR 案例，旨在揭示 PTAB 在裁定专利有效性时运用的共通法律原则和分析框架。这些案例涵盖了药物治疗方法、农药制剂以及生物分子检测装置等多个领域。其战略意义在于，通过横向比较 PTAB 如何在不同的技术背景下处理“显而易见性”、“预期性”和“权利要求解释”等核心法律问题，我们可以更深刻、更系统地理解 PTAB 的审判逻辑、证据标准以及裁决趋势，从而为专利申请、诉讼和无效挑战提供更具前瞻性的指导。

3.2. 专题分析：跨技术领域的关键法律原则

3.2.1. 显而易见性分析 (Obviousness)

“显而易见性”是专利无效挑战中最常见的理由。PTAB 在分析时，重点考察本领域技术人员是否有动机将现有技术结合起来，并对成功实现发明有合理的预期。

- **案例 IPR2020-01053 (鲁拉西酮治疗方法):**

1. **核心论点:** 申诉方主张，基于现有技术文献 Saji，开发一种治疗精神分裂症和躁郁症的鲁拉西酮给药方案，且该方案不会导致临床上显著的体重增加，是显而易见的。
2. **关键证据:** Saji 文献已公开了鲁拉西酮（作为其优选实施例之一）、相应的适应症以及与专利重叠的口服剂量范围（5-100 mg/天）。更为关键的是，另一篇名为 **Horisawa** 的文献明确暗示，鲁拉西酮由于其对特定受体的低亲和力，其“增重效果是微弱的”。
3. **PTAB 逻辑:** PTAB 认定，本领域技术人员有明确动机在 Saji 公开的剂量范围内进行常规的剂量优化研究。同时，由于 Horisawa 文献的存在，“无明显增重”这一特性并非“意外的技术效果”（Unexpected Result），而是基于现有技术完全可以预期的结果。因此，PTAB 裁定相关权利要求是显而易见的。

- **案例 IPR2020-01113 (农药颗粒制剂):**

1. **核心论点:** 申诉方主张，将 Misselbrook、CN '588 和 JP '902 等多项现有技术结合，以制备出一种包含特定成分和比例范围的乙酰甲胺磷水可分散颗粒制剂，是显而易见的。
2. **关键证据:** JP '902 文献中的**实例 6**公开了一种含有高达 95% 乙酰甲胺磷的颗粒制剂。这一具体实例为本领域技术人员提供了明确的动机和成功的合理预期，去优化其他现有技术（如 Misselbrook，其公开的活性成分范围为 0.1-90%）以达到更高的活性成分浓度。
3. **PTAB 逻辑:** PTAB 作出了“部分胜诉”的裁决。对于权利要求 1-4，由于现有技术公开的成分浓度范围与专利要求存在重叠，且存在提高活性成分浓度的动机，因此被裁定为显而易见的。然而，对于权利要求 7-12，它们额外要求添加一种“崩解剂”。PTAB 认为，申诉方未能提供充分证据证明本领域技术人员有动机在已有配方基础上额外添加崩解剂，因为现有技术的配方已具有可接受的崩解性能。因此，这部分权利要求被维持有效。

3.2.2. 预期性与权利要求解释 (Anticipation & Claim Construction)

权利要求的解释是决定预期性乃至整个案件走向的基石。以下两个针对同一专利的案例，因对权利要求和现有技术不同解读而走向了截然相反的结局。

- **案例 IPR2020-01163 与 IPR2020-01200 (单一生物分子检测装置):**

1. **核心争议:** 这两个案件的核心争议在于对权利要求前序部分**“用于识别单一生物分子的装置”**（an apparatus for identifying a single biomolecule）的解释。这句表述究竟是定义了装置必须具备的结构限制（即其结构只能识别单个分子），还是描述了装置的

一种功能或能力（即其能够识别单个分子，但不排除也能识别多个）？

2. 对比分析：

案例号	引用文献	PTAB 裁决逻辑分析
IPR2020-01163	Choumane	PTAB 认为 Choumane 文献公开了一种***“能够”**识别单个分子的装置。该文献描述了光电探测器、连接位点以及探测器与样品点之间小于 100 微米的距离，这些特征均满足了专利权利要求的所有结构限定。因此，Choumane 文献预期了相关权利要求，导致其被裁定无效。
IPR2020-01200	Hassibi	PTAB 分析认为 Hassibi 文献披露的技术本质上是对“分子群体”的检测。例如，其检测灵敏度最低为 0.1 阿摩尔（attomoles），约等于 60,000 个分子。因此，Hassibi 并未公开一个能够识别“单个”分子的装置，不满足权利要求的“能力”限定，从而不构成预期。相关权利要求在该案中被维持有效。

3. **权利要求解释的决定性作用与结论： ** PTAB 对此争议的裁决是这两个案件结果迥异的关键。委员会最终认定，该表述定义的是装置的***“能力”（capability）**，即，只要现有技术公开的装置结构上能够实现对单个分子的识别，就满足了这一要求，即便它也能用于检测分子群体。正是基于这一解释，Choumane 文献被认定构成了预期，因为它描述了一个具备此能力的装置；而 Hassibi 文献因其检测对象为数万分子的“群体”，不具备识别“单个”分子的能力，故不构成预期。这一鲜明对比有力地证明，在预期性挑战中，选择一篇能够精确且完整地公开所有技术特征的现有技术文献，对于挑战的成功至关重要。

3.3. 综合结论

综合上述案例，PTAB 的裁决呈现出几个关键趋势：首先，对 IPR 程序的程序性规则（如证据提交时限）要求极高，任何瑕疵都可能导致关键证据被排除；其次，在显而易见性分析中，PTAB 会深入探究是否存在将现有技术结合的***“成功的合理预期”**，并对“意外的技术效果”进行严格审视；最后，权利要求的解释在很大程度上决定了现有技术是否适用，其作用贯穿于预期性和显而易见性分析的始终，是案件结果的决定性因素。

4. IPR2021-00491 号案例：在先技术的作者身份认定 (专利号 8,197,807 B2)

4.1. 案例简介与战略意义

本案涉及一种包含尼克酰胺核糖（Nicotinamide Riboside, NR）的组合物及其用途。与常规的技术性争议不同，此案的焦点并非现有技术的内容，而是其法律地位。其战略重要性在于，它为如何处理一个关键的法律先决问题提供了清晰

的分析框架：当一篇现有技术文献的作者与被挑战专利的发明人存在部分重叠时，该文献是否还能依据美国专利法第 102 条，构成“他人（by another）”完成的在先技术？此案的裁决逻辑对涉及学术合作、发明人身份认定的专利挑战具有重要的指导意义。

4.2. 核心争议：文献是否为“他人完成的发明”

本案的核心法律争议可以概括为一个问题：申诉方引用的“Cell Article”文献和 PCT 公开文件，是否属于法律意义上的“他人完成的发明”，从而有资格作为现有技术来挑战 '807 号专利的有效性？

- **事实背景：** 被挑战的 '807 号专利的发明人仅为 **Dr. Charles M. Brenner** 一人。然而，申诉方作为现有技术引用的关键文献（“Cell Article”和 PCT 公开文件）的作者/发明人名单中，除了 Dr. Brenner，还包括 **Dr. Pawel Bieganski**。
- **法律问题：** 这种发明人/作者名单的不完全一致，是否满足了美国专利法（AIA 法案前）第 102 条中关于在先技术必须是“由他人（by another）”完成的要求？

4.3. 关键证据与判决逻辑

PTAB 在此案中运用了一个清晰的“举证责任转移”裁决框架，其逻辑步骤如下：

1. **申诉方的初步举证：** 申诉方只需指出被引用文献的作者名单与被挑战专利的发明人名单**不完全一致**，即可完成其初步的举证责任。在本案中，申诉方通过指出 Dr. Bieganski 的存在，轻松地完成了这一步。
2. **专利权人的反驳责任：** 举证责任随即转移至专利权人，其必须提交证据来反驳这一初步推定。专利权人提交了关键证据——**Dr. Brenner 的声明**。Dr. Brenner 在声明中详细陈述，他是 '807 号专利所涉研究思想的**唯一构思者（sole conceiver）**，而 Dr. Bieganski 只是在其指导下，作为一名博士后研究员执行具体的实验操作。
3. **证据的确证：** 为了增强其主张的可信度，专利权人进一步提交了来自 **Dr. Bieganski 本人的声明**。这份声明起到了决定性的佐证作用。Dr. Bieganski 在声明中明确作证，他并未对 '807 号专利所要求保护的发明做出任何贡献，从而完全证实了 Dr. Brenner 的说法。
4. **PTAB 的可信度评估：** PTAB 最终采信了这两份声明。尽管申诉方指出 Dr. Brenner 与专利权人存在经济利益关系，可能存在偏见，但 PTAB 认为，Dr. Brenner 的证词逻辑清晰，且得到了 Dr. Bieganski 这一独立方的**相互佐证和一致性确认**，因此具有高度可信度。

4.4. 最终裁决

PTAB 最终裁定，专利权人已成功证明，被申诉方引用的文献中所述的相关内容实际上是发明人 Dr. Brenner **自己的工作成果（own work）**，而非“他人”的发

明。因此，这些文献不构成美国专利法第 102 条下的在先技术。由于申诉方赖以挑战的所有理由都基于这些不合格的现有技术，其全部论点均不成立，**专利权利要求未被裁定为不可专利**。此案明确了在发明人身份重叠的情况下，通过提供有力的、相互佐证的证据来厘清各自贡献，是维护专利权有效的关键策略。

5. 其余案例摘要分析

5.1. 案例简介与战略意义

本节将以摘要形式，快速梳理一系列来自不同技术领域的 IPR 案例。这些案例涵盖了眼科治疗、磷虾油提取、基因疗法、动物育种以及产前诊断等多元化领域。本节的战略意义在于，通过这些简明扼要的分析，展示 PTAB 的核心裁决逻辑——如优先权日认定、显而易见性分析、现有技术组合动机、以及权利要求解释等——在各种复杂技术和事实情境下的广泛适用性与内在一致性。

5.2. 案例摘要

- **IPR2020-01438 (翼状胬肉治疗)**
 - **核心争议:** 专利是否能享有其在先临时申请的优先权日，以及该临时申请是否满足了充分的书面描述和可实施性要求。
 - **裁决逻辑与结果:** PTAB 认为，由于被挑战的权利要求仅针对单一化合物（尼达尼布），而非一个宽泛的化学种类，因此其在先的临时申请已提供了充分的书面描述和可实施性支持。因此，PTAB 裁定该专利享有优先权日，申诉方基于此提出的无效理由不成立。
- **IPR2020-01532 & IPR2020-01533 (磷虾油提取)**
 - **核心争议:** 将磷虾油的提取工艺从传统的“船上立即处理”改为“陆上延迟处理”是否是显而易见的。
 - **裁决逻辑与结果:** PTAB 认定，本领域技术人员有充分的动机进行此项改变。主要动机包括**降低成本**（无需在每艘船上都配备昂贵的提取设备）和**提升安全性**（避免在海上船只上使用易燃的有机溶剂）。因此，该方法被认定为显而易见的，**相关权利要求无效**。
- **IPR2021-00925 & IPR2021-00926 (IX 因子基因疗法)**
 - **核心争议:** 将一种已知的、具有更高活性的 IX 因子（FIX）突变体（R338L，由 Stafford 公开）用于一种已知的腺相关病毒（AAV）基因治疗载体（由 Manno 公开）是否是显而易见的。
 - **裁决逻辑与结果:** PTAB 认定存在明确的组合动机。本领域技术人员会期望将 Stafford 公开的高活性蛋白与 Manno 公开的高效基因递送系统相结合，以期**提高治疗效果或降低所需的病毒载体剂**

量。专利权人关于“意外效果”的次要考虑因素因证据与权利要求范围不符而被驳回。因此，**多项权利要求被裁定为无效。**

- **IPR2021-01027 (猪的育种)**

- **核心争议:** 在核心育种群 (genetic nucleus) 中使用性别分选精液以加速遗传进展的方法是否是显而易见的。
- **裁决逻辑与结果:** 主要参考文献 Dekkers 已明确提出了在核心群中使用性别分选精液以产生特定性别后代的核心概念。此外，Dekkers 还引用了能够实现**超过 80% 纯度**的性别分选技术的文献 (Maxwell 和 Garner)。PTAB 认为，这种组合是显而易见的，因此**权利要求无效**。

- **IPR22-00089 (眼部营养配方)**

- **核心争议:** 一种包含特定立体异构体形式的玉米黄质和混合生育酚的护眼配方，是否已被现有技术公开。
- **裁决逻辑与结果:** PTAB 裁定，现有技术 (Lang 和 Barker) 中描述的从天然来源 (如玉米) 提取的玉米黄质**必然 (inherently) **是专利所要求的 (3R, 3'R) 立体异构体。同时，文献中提到的“维生素 E”也被认定为暗示了“混合生育酚”的存在。因此，**权利要求因预期性而被裁定无效**。

- **IPR2021-00902, 01271, 01577, 01272 (产前诊断)**

- **核心争议:** 在处理母体血液样本以检测胎儿游离 DNA (cffDNA) 时，使用“抑制细胞裂解的试剂”的方法是否具有新颖性或非显而易见性。
- **裁决逻辑与结果:** 这一系列案件的核心在于对**“抑制细胞裂解的试剂”**这一关键术语的解释。PTAB 基于专利审查历史，将常用的抗凝剂 (如 EDTA 和 ACD 中的螯合剂成分) **排除在该定义之外**。申诉方继而主张 ACD 中的非螯合剂成分 (葡萄糖) 起到了抑制裂解的作用，或认为添加甲醛是显而易见的。PTAB 最终认为，申诉方未能提供足够证据证明在现有技术条件下葡萄糖必然会抑制裂解，也未能克服本领域技术人员因甲醛对 DNA 的已知损害而不会轻易使用它的动机障碍。因此，**专利权利要求被维持有效**。这一系列裁决凸显了专利的审查历史如何被用来严格限定关键权利要求术语，从而为依赖于该狭窄定义之外的现有技术的挑战方设置了重大障碍。